Unidad 3: Cálculo Multivariable

Profesora: Briceyda B. Delgado

Materia: Matemáticas

1 de Octubre de 2026

Índice

1. Funciones de varias variables
2. Gradiente y puntos críticos
3. Matriz Hessiana
4. Clasificación por valores propios
5. Criterio de los menores principales
6. Multiplicadores de Lagrange
7. Clasificación con restricciones
8. Criterio de los menores orlados
9. Ejemplo

Definición

Una función de varias variables (o función escalar, también llamada campo escalar) es una función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ que asigna a cada punto $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ un número real.

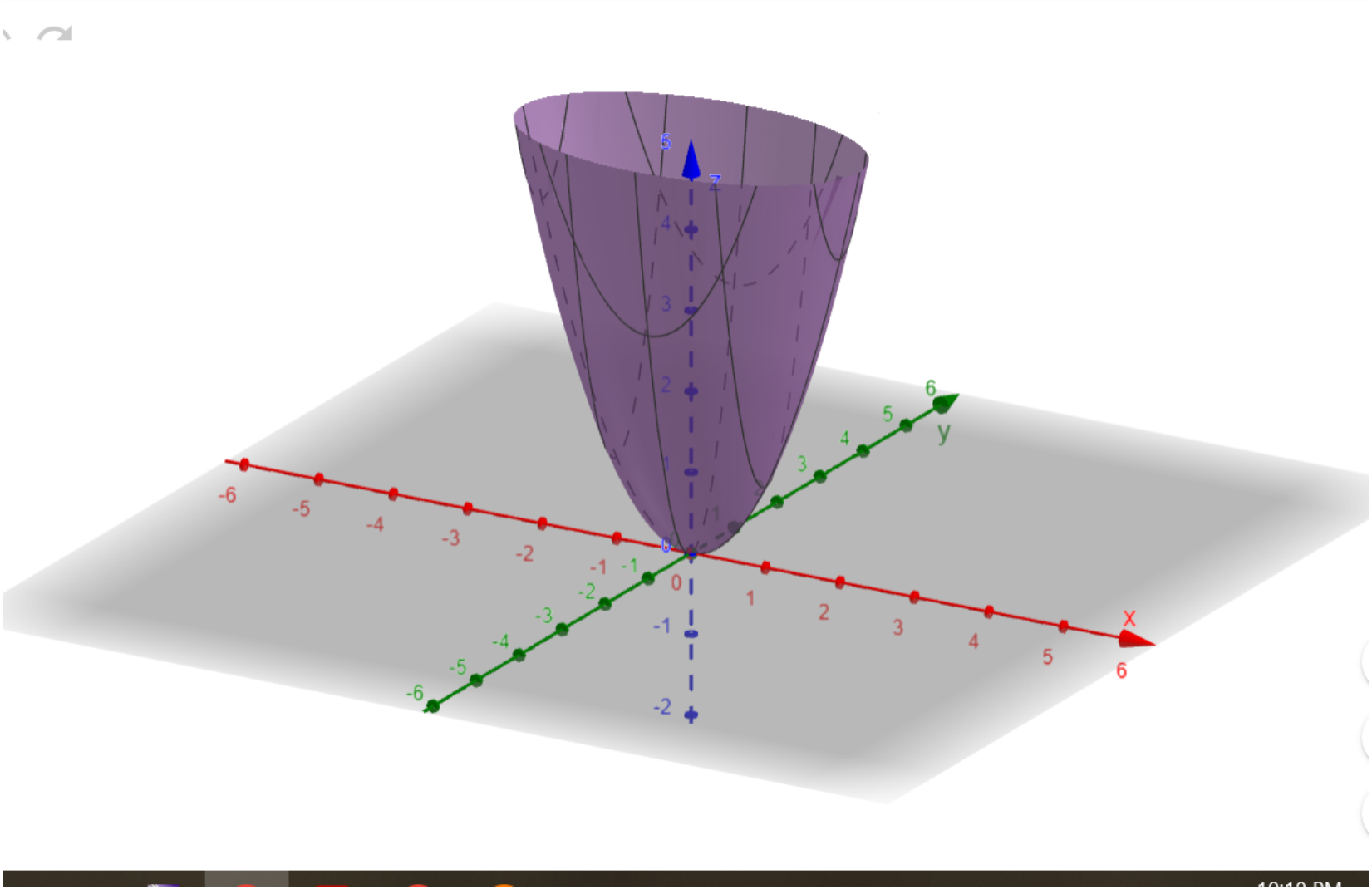
Nota: una función *vectorial* es una función $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ con $m \geq 2$.

Example

Consideremos la función $f(x, y) = x^2 + y^2$. Su dominio es $\mathbb{R}^2$ y su imagen es $[0, \infty)$, es decir, los números reales no negativos.

¿Cómo se ven las funciones escalares de dos variables?

Gráfica de la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, dada por $f(x, y) = x^2 + 3y^2$ (un paraboloide elíptico).



Gradiente y punto crítico

El gradiente de una función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (con derivadas parciales) es el vector

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

Decimos que $\vec{x}_0$ es un punto crítico de f si $\nabla f(\vec{x}_0) = \vec{0}$.

Si f tiene un extremo local en un punto interior $\vec{x}_0$ donde existe ∇f, entonces $\vec{x}_0$ es un punto crítico (condición *necesaria*, no suficiente).

Example

Sea $f(x, y) = x^2 + 3y^2$. Su gradiente es

$$\nabla f = (2x, 6y).$$

Igualando a cero, $(0, 0)$ es el único punto crítico de f.

Matriz Hessiana

Definition

La matriz Hessiana de $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es la matriz $n \times n$ de segundas derivadas parciales

$$H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}.$$

Si f es de clase C^2 (segundas derivadas parciales continuas), entonces H_f es simétrica, $H_f = H_f^t$, pues $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ para todo $i, j = 1, \ldots, n$ (teorema de Schwarz).

Criterio 1: Valores propios

Theorem

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^2 en una vecindad de $\vec{x}_0$, con $\nabla f(\vec{x}_0) = \vec{0}$. Sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ los valores propios de $H_f(\vec{x}_0)$ (todos reales, pues H_f es simétrica). Entonces:

- *Si todos $\lambda_i > 0$ (H_f definida positiva), $\vec{x}_0$ es un mínimo local.*
- *Si todos $\lambda_i < 0$ (H_f definida negativa), $\vec{x}_0$ es un máximo local.*
- *Si hay valores propios positivos y negativos (H_f indefinida), $\vec{x}_0$ es un punto silla.*
- *Si algún $\lambda_i = 0$ y los demás tienen el mismo signo (H_f semidefinida), el criterio no es concluyente.*

Ejemplo

Example

Sea $f(x,y) = x^2 + 3y^2$. Ya vimos que $(0,0)$ es punto crítico. La Hessiana es

$$H_f = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(H_f - \lambda I) = (2-\lambda)(6-\lambda) = 0$, los valores propios son $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 6$, ambos positivos. Por el criterio anterior, $(0,0)$ es un mínimo local.

¿Existen otros criterios que nos pueden ser útiles?

Criterio 2: Menores principales (Sylvester)

Sea $H = H_f(\vec{x}_0)$ simétrica, $n \times n$. El k-ésimo menor principal líder (o angular) es

$$\Delta_k = \det\left(H_{[1..k]}\right), \qquad k = 1, \ldots, n,$$

donde $H_{[1..k]}$ es la submatriz formada por las primeras k filas y k columnas.

[

Teorema: Criterio de Sylvester] Sea $\vec{x}_0$ un punto crítico y sea f una función continua con segundas derivadas continuas

- Si $\Delta_k > 0$ para todo $k = 1, \ldots, n$, entonces H es definida positiva y $\vec{x}_0$ es un mínimo local.
- Si $(-1)^k \Delta_k > 0$ para todo k (los signos alternan: $\Delta_1 < 0,\ \Delta_2 > 0,\ \Delta_3 < 0, \ldots$), entonces H es definida negativa y $\vec{x}_0$ es un máximo local.
- Si $\Delta_n = \det H \neq 0$ y no se cumple ninguno de los dos patrones anteriores, entonces H es indefinida y $\vec{x}_0$ es un punto silla.
- Si $\det H = 0$ y no se cumple ningún patrón, los menores líderes no bastan: H puede ser semidefinida (no concluye) o indefinida (punto silla). Hay que revisar los valores propios o *todos* los menores principales.

Caso de dos variables

Para $n = 2$, $\Delta_1 = f_{xx}$ y $\Delta_2 = D := f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$. En un punto crítico:

- $D > 0$ y $f_{xx} > 0$: mínimo local.
- $D > 0$ y $f_{xx} < 0$: máximo local.
- $D < 0$: punto silla.
- $D = 0$: el criterio no es concluyente.

Example

Sea $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$. Entonces $\nabla f = (3x^2 - 3, 2y) = \vec{0}$ da los puntos críticos $(1, 0)$ y $(-1, 0)$. La Hessiana es $H_f = \begin{bmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

- En $(1, 0)$: $\Delta_1 = 6 > 0$, $\Delta_2 = 12 > 0$. Es un mínimo local.
- En $(-1, 0)$: $\Delta_1 = -6$, $\Delta_2 = -12 < 0$. Es un punto silla.

Optimización con restricción

Sean $f, g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^1. Dado un problema de optimización:

$$\begin{cases} \text{Max } f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ \text{sujeto a} \quad g(x_1, x_2, \ldots x_n) = c, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Min } f(x_1, x_2, \ldots x_n) \\ \text{sujeto a} \quad g(x_1, x_2, \ldots x_n) = c. \end{cases}$$

Theorem (Multiplicadores de Lagrange)

Si $\vec{x}_0$ es un punto crítico de f sobre el conjunto $\{g = c\}$ y $\nabla g(\vec{x}_0) \neq \vec{0}$, entonces existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\nabla f(\vec{x}_0) = \lambda \nabla g(\vec{x}_0).$$

Al número λ se le llama multiplicador de Lagrange. Esta es una condición *necesaria*: sirve para encontrar candidatos, que luego hay que clasificar.

El Lagrangiano

Se define la función Lagrangiana $\mathcal{L}\colon \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ como

$$\mathcal{L}(\vec{x}, \lambda) = f(\vec{x}) - \lambda\big(g(\vec{x}) - c\big).$$

Sus puntos críticos satisfacen $\nabla\mathcal{L} = \vec{0}$, es decir,

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_1} = 0, \ \ldots, \ \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_n} = 0, \quad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\lambda} = -(g(\vec{x}) - c) = 0.$$

Las primeras n ecuaciones equivalen a $\nabla f = \lambda\nabla g$, y la última recupera la restricción $g = c$.

Procedimiento

1. Construir el Lagrangiano $\mathcal{L}(\vec{x}, \lambda) = f(\vec{x}) - \lambda\,(g(\vec{x}) - c)$.
2. Calcular las derivadas parciales y formar el sistema

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = 0, \ \ldots, \ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_n} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0.$$

3. Resolver el sistema para encontrar los puntos críticos.
4. Clasificar cada punto crítico con alguno de los criterios de las siguientes láminas.

Hessiana del Lagrangiano

Sea $\mathcal{H}_{\vec{x}}\mathcal{L}$ la matriz $n \times n$ de segundas derivadas de $\mathcal{L}$ respecto de $x_1, \ldots, x_n$ (con λ fijo). Como $\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_i \partial \lambda} = -\frac{\partial g}{\partial x_i}$, la Hessiana completa de $\mathcal{L}$ es la matriz de $(n+1) \times (n+1)$

$$H_{\mathcal{L}}(\vec{x}, \lambda) = \begin{pmatrix} \mathcal{H}_{\vec{x}}\mathcal{L} & -(\nabla g)^t \\ -\nabla g & 0 \end{pmatrix}.$$

Criterio de los menores orlados (una restricción)

La Hessiana orlada B es la *misma* matriz $H_{\mathcal{L}}$ de la lámina anterior, pero con la variable λ colocada primero, de modo que el "borde" queda arriba y a la izquierda. Mover una fila junto con su columna no cambia determinantes ni valores propios, y cambiar el signo del borde tampoco. Se ordena así para que los menores que usamos sean menores líderes, como en el criterio de Sylvester:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \nabla g \\ (\nabla g)^t & \mathcal{H}_{\vec{x}}\mathcal{L} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1)\times(n+1)}.$$

Para $k = 2, \ldots, n$, sea B_k la submatriz de orden $k+1$ formada por el borde y las filas y columnas de $x_1, \ldots, x_k$, y sea $\Delta_k^B = \det B_k$.

Criterio de los menores orlados con restricción

Theorem

Sean $f, g \in C^2$ *y* $(\vec{x}_0, \lambda_0)$ *un punto crítico de* $\mathcal{L}$ *con* $\frac{\partial g}{\partial x_1}(\vec{x}_0) \neq 0$ *(si no, se renumeran las variables):*

- *Si* $\Delta_k^B < 0$ *para todo* $k = 2, \ldots, n$*, entonces* $\vec{x}_0$ *es un mínimo local restringido.*
- *Si* $(-1)^k \Delta_k^B > 0$ *para todo* $k = 2, \ldots, n$ *(los signos alternan, comenzando con* $\Delta_2^B > 0$*), entonces* $\vec{x}_0$ *es un máximo local restringido.*
- *En otro caso con* $\Delta_n^B \neq 0$ *no hay extremo; si* $\Delta_n^B = 0$ *el criterio no concluye.*

Example

Dada $h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeta a la restricción $x + y + z = 1$:

1. Encuentre los puntos críticos con multiplicadores de Lagrange.
2. Clasifique los puntos encontrados (mínimo, máximo o ninguno) con los criterios de clasificación con restricciones.

Solución: Lagrangiano y sistema

Aquí $f = h$, $g(x, y, z) = x + y + z$ y $c = 1$.

Paso 1: Definir el Lagrangiano

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(x, y, z, \lambda) &= h(x, y, z) - \lambda(g(x, y, z) - 1) \\ &= x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(1 - x - y - z).\end{aligned}$$

Paso 2: Derivadas parciales

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x - \lambda = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y - \lambda = 0,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 2z - \lambda = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 1 - x - y - z = 0.$$

Solución: puntos críticos

Paso 3: Resolver el sistema

De las tres primeras ecuaciones, $2x = 2y = 2z = \lambda$, es decir, $x = y = z$.
Sustituyendo en la restricción:

$$3x = 1 \implies x = \tfrac{1}{3}.$$

Por lo tanto $x = y = z = \frac{1}{3}$ y $\lambda = \frac{2}{3}$. El único punto crítico es

$$(x, y, z, \lambda) = \left(\tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}\right).$$

Solución: Hessiana del Lagrangiano

Paso 4: Segundas derivadas

$$\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial z^2} = 2, \qquad \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial z} = 0.$$

Por lo tanto

$$\mathcal{H}_{(x,y,z)}\mathcal{L} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Como $\nabla g = (1, 1, 1)$, la Hessiana completa respecto de (x, y, z, λ) es

$$H_{\mathcal{L}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Solución: clasificación (menores orlados)

Paso 5: Criterio de los menores orlados ($n = 3$, así que $k = 2, 3$). Aquí $g_1 = g_2 = g_3 = 1$ (en particular $g_1 \neq 0$) y, como g es lineal, $\mathcal{L}_{ij} = \frac{\partial^2 h}{\partial x_i \partial x_j}$. La matriz Hessiana orlada B está dada por

$$B = \begin{pmatrix} 0 & g_1 & g_2 & g_3 \\ g_1 & \mathcal{L}_{11} & \mathcal{L}_{12} & \mathcal{L}_{13} \\ g_2 & \mathcal{L}_{21} & \mathcal{L}_{22} & \mathcal{L}_{23} \\ g_3 & \mathcal{L}_{31} & \mathcal{L}_{32} & \mathcal{L}_{33} \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right).$$

B_2 es el bloque de las primeras 3 filas y columnas, y $B_3 = B$:

$$\Delta_2^B = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 < 0, \qquad \Delta_3^B = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -12 < 0.$$

Ambos son negativos, así que el punto es un mínimo local restringido.

Observación sobre los valores propios

Resumen de la solución:

1. El único punto crítico es $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$, con $\lambda = \frac{2}{3}$.
2. Es un mínimo local de h sujeta a $x + y + z = 1$, con valor $h = \frac{1}{3}$.

Además, como h es convexa y la restricción es lineal, este mínimo es global. Geométricamente, es el punto del plano más cercano al origen.

Criterio del espacio tangente

Sean $f, g \in C^2$ y $\vec{x}_0$ un punto crítico de $\mathcal{L}$ con $\nabla g(\vec{x}_0) \neq \vec{0}$. Definimos el espacio tangente

$$T = \{ \vec{v} \in \mathbb{R}^n : \ \nabla g(\vec{x}_0) \cdot \vec{v} = 0 \}.$$

Theorem

- *Si* $\vec{v}^t \mathcal{H}_{\vec{x}} \mathcal{L}(\vec{x}_0, \lambda_0) \vec{v} > 0$ *para todo* $\vec{v} \in T$, $\vec{v} \neq \vec{0}$, *entonces* $\vec{x}_0$ *es un mínimo local restringido.*
- *Si* $\vec{v}^t \mathcal{H}_{\vec{x}} \mathcal{L}(\vec{x}_0, \lambda_0) \vec{v} < 0$ *para todo* $\vec{v} \in T$, $\vec{v} \neq \vec{0}$, *entonces* $\vec{x}_0$ *es un máximo local restringido.*
- *Si la forma cuadrática toma ambos signos en* T, $\vec{x}_0$ *no es extremo (silla restringido).*

Solución: clasificación (espacio tangente)

Paso 5a: Criterio del espacio tangente

$T = \{(v_1, v_2, v_3) : \ v_1 + v_2 + v_3 = 0\}$. Para $\vec{v} \in T$, $\vec{v} \neq \vec{0}$:

$$\vec{v}^{\,t}\, \mathcal{H}_{(x,y,z)}\mathcal{L}\, \vec{v} = 2(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) > 0.$$

Por lo tanto el punto es un mínimo local restringido.